

웨이퍼 불량 패턴 탐지·판독 에이전트

이해준 · 개인 프로젝트 · 2026.09 · 실제 팹 웨이퍼 맵 WM-811K 81만 장

아는 불량 패턴은 분류하고, 처음 보는 패턴은 따로 경고하고, 위치·유사 사례·원인 후보를 붙인 판독 카드를 로컬 LLM 이 쓴다. 판독 카드는 코드가 검사해 원인 표 밖의 원인·계산과 다른 위치·판정과의 모순이면 되물는다.

0.853

아는 패턴 macro-F1 · 로트 분할 test

0.943 vs 0.549

처음 보는 패턴 AUROC · 임베딩 거리 (마할라노비스) vs 분류기 확신도

74%

오경보 5 %에서 처음 보는 패턴 재현율 (불량끼리만 비교해도 AUROC 0.87)

0.963 → 0.743

같은 시기 검증 → 나중 로트 macro-F1

64% vs 36%

히트맵이 결함을 짚은 비율 · Grad-CAM vs 무작위

2,654장

맵 품질 검사로 거른 깨진 맵 (0.33 %) → 줄무늬·혼합 패턴 드러남

8% → 94%

판독 카드 첫 답 검사 통과 · 프롬프트 v1 → v3

1.7초

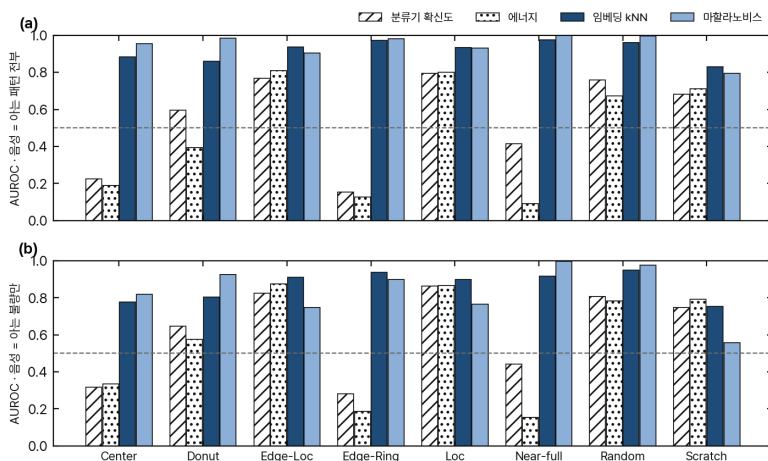
판독 한 장 · 로컬 qwen3.5:4b · RTX 3060 Ti

판독 화면



원본 · Grad-CAM · 판정(확신도·이상 점수·계산된 위치) · 유사 과거 웨이퍼 5장 · 판독 카드(원인 후보는 논문 원문 인용). 아래는 한 종류를 뺀 모델에 그 패턴이 들어온 경우 — 경고가 켜지고 원인은 비워 둔다.

분류기는 모르는 패턴을 자신 있게 우겨 넣는다



불량 8종을 하나씩 학습에서 빼고 그 패턴을 '처음 보는 것'으로 가려내기. (a) 아는 패턴 전부와 (b) 아는 불량끼리. Edge-Ring 을 뺀 모델은 Edge-Ring 의 91 %를 Edge-Loc 이라 답했다 → 경고는 확신도 대신 임베딩 거리로.

검증하며 바꾼 것

- 가설 틀림** — 공식 분할은 로트가 겹치지 않았다. 대신 분할 사이 똑 같은 맵 3,158장을 빼고 로트 단위로 다시 나눔
- 시간 이동** — 같은 시기 검증 0.963 이 나중 로트에서 0.743. 같은 시기 점수를 믿지 않음
- 히트맵 교체** — 패치 kNN(PatchCore 식)이 결함을 짚은 비율 26 %로 무작위(36 %)보다 못함 → Grad-CAM 64 %
- LLM 판독 3판** — v1: 4B 모델이 조건부 규칙을 늘 따라 해 95장 에 '처음 보는 패턴' / v2: 근거 없는 곳에서 '양자역학적 불안정 성'을 지어냄 → 점검 순서 고정 선택지 + 표 밖 공정 어휘 검사
- 품질 검사 추가** — 가장 낯선 라벨 없는 웨이퍼 200장이 모두 깨진 맵 → 걸러 내자 9종에 없는 줄무늬·혼합 패턴이 올라옴
- 따라잡기 실패 기록** — 나중 로트에서 1 %씩 라벨 달아 추가 학습 했더니 오히려 하락(0.719 → 0.667~0.711). 선택보다 추가 학습 절차가 모델을 혼든 것 → 대조군·부드러운 업데이트로 재실험 중

쓴 것

PyTorch CNN 임베딩 kNN · 마할라노비스 Grad-CAM UMAP
Ollama qwen3.5:4b · JSON 스키마 코드 검사 + 재질문
pytest · hypothesis 34개 Claude Code

데이터: WM-811K, Copyright 2015 Jyh-Shing Roger Jang. [1] M.-J. Wu, J.-S. R. Jang, J.-L. Chen, "Wafer Map Failure Pattern Recognition and Similarity Ranking for Large-Scale Data Sets," IEEE TSM 28(1), 2015, doi:10.1109/TSM.2014.2364237. [2] MIR-WM811K, <http://mirlab.org/dataset/public/> · 원인 후보 출처: Chen et al., Frontiers in Neuroscience 17:1202985, 2023 (원 인용 Cheon et al., IEEE TSM 32, 2019) · Shin & Yoo, Sensors 23(4):1926, 2023. · 수치는 모두 시드 1회 실험.